

DOSSIÊ MASTER DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SMARTML ULTRA

Documento Oficial de Retomada e Estado do Projeto (Disaster Recovery)

Data de Atualização: 29 de Agosto de 2026 **Fase Atual:** Transição de Arquitetura (Monolito Apps Script -> Microserviços Python/FastAPI) **Responsável Técnico:** Luiz Antônio Camargo Fernandes

1. Visão Geral e Objetivo do Sistema

O SmartML Ultra é um sistema automatizado e resiliente focado em **auditoria de mercado, precificação dinâmica e identificação de oportunidades de arbitragem** (compras no Paraguai em USD/PYG para revenda no Mercado Livre em BRL). O princípio fundamental da engenharia é: *"Nada é Reprovado, Tudo é Classificado"*. O sistema não descarta itens cegamente; ele calcula a margem exata e atribui uma etiqueta de viabilidade de [A] (Excelente) até [E] (Prejuízo).

2. A Arquitetura Definitiva (Híbrida e Desacoplada)

Para evitar os gargalos (rate limit) de usar o Google Sheets como banco de dados de cálculo pesado, a arquitetura foi desenhada em quatro pilares:

- **A Vitrine (Frontend):** Google Sheets, AppSheet e Google Apps Script. Atua apenas como "espelho de visualização" e interface de campo. Coleta dados (inclusive via OCR), envia ao servidor, recebe a matemática pronta e exibe na tela ou no WhatsApp.
- **O Cérebro (Backend Nuvem):** API Python (FastAPI) hospedada no Render. Acorda sob demanda, varre o Mercado Livre com NLP (Auditoria Inteligente) burlando bloqueios, calcula o *Buybox* exato com base em regras logísticas e devolve o JSON síncrono para a Vitrine.
- **O Banco de Dados (Persistência):** SQLite/PostgreSQL. Será a "fonte da verdade" isolada para registrar as análises e o histórico sem sobrecarregar a nuvem do Google.
- **O Espião e Distribuidor (Automação Local):** Um script local rodando no Windows Task Scheduler com Playwright. O Espião monitora grupos de WhatsApp 24/7. O distribuidor (gatilho humano no AppSheet) formata a mensagem estruturada e dispara para os assinantes VIP.

3. Histórico de Problemas Resolvidos (Changelog)

- **Divergência de Comissões (Resolvido):** O `classificador.py` e `precificador.py` tinham fontes de verdade diferentes. Centralizamos a lógica na `TABELA_COMISSAO` agrupando Categoria + Modalidade (Premium/Clássico).
- **Falso Positivo de Precificação (Resolvido):** O motor estava simulando um markup de 1.35x quando a API pública do Meli falhava (retornando o mesmo produto com

preços concorrentes diferentes baseado no custo inserido). O cálculo "teórico" foi isolado e substituído pela obrigação da extração real (Buybox autêntico).

- **Tela Travada / Polling (Resolvido):** A tentativa de usar a planilha como fila ("Aguardando Robô") falhou pois o FastAPI opera via HTTP. A arquitetura foi migrada para **Microserviço Síncrono**, onde a Vitrine bate via POST no Render e a resposta volta em milissegundos.

4. Componentes do Motor Contábil (Python)

- **frete.py:** Validação logística avançada com cálculo de peso cubado (divisor 6000) e regra de frete grátis do ML (acima de R\$ 79).
- **modalidades.py:** Separação de custos entre Anúncio Clássico (11,5% a 14%) e Premium (16,5% a 19%).
- **motor.py / precificador.py:** Resolve a equação reversa de margem (deduzindo todos os impostos e taxas). Totalmente coberto por 117 testes unitários verdes.

5. Próximos Passos (Roadmap de Execução)

1. **Sincronia do Servidor Nuvem:** Garantir que o **main.py** (FastAPI) no Render está rodando com a matemática de Buybox e entregando as chaves **premium** e **classico** para o Google Apps Script.
2. **Persistência (SQLite):** Integrar o SQLite ao backend Python para gravar de forma permanente o histórico das consultas feitas pela equipe de campo.
3. **Distribuição (Gatilho VIP):** Configurar a comunicação final do AppSheet com a automação local para permitir o disparo seguro do Dossiê para os clientes finais mediante validação humana.
4. **Espião 24/7:** Finalizar o script Playwright local para interrogação ativa de grupos de compras no Paraguai.

6. Protocolo Anti-Perda (Como usar este documento)

Se a conversa com a IA for perdida, inicie um novo chat enviando as seguintes instruções exatas:

"Aja como Engenheiro Sênior e Arquiteto do projeto SmartML Ultra. Estamos usando a Arquitetura Híbrida: Google Sheets/AppSheet como 'Vitrine' e FastAPI (Python) no Render como 'Motor de Cálculo' e 'Auditoria NLP'. Não uso o terminal para alterar código linha a linha. Sempre me forneça o bloco completo do arquivo para eu substituir no Bloco de Notas. Leia o 'Dossiê Master' anexo para pegar todo o contexto e estado atual. O nosso foco agora é a Etapa X do Roadmap."